

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Formalismo Simplético Hamiltoniano

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

7 Formalismo Simplético Hamiltoniano

7.1 Introdução

Nesta seção, reformulamos o formalismo hamiltoniano em uma linguagem que trata posições e momentos de maneira unificada. Essa reorganização não é apenas notacional: ela revela a estrutura simplética subjacente ao espaço de fase e permite interpretar a dinâmica como o fluxo gerado por campos vetoriais hamiltonianos em uma variedade diferenciável.

Começaremos introduzindo coordenadas unificadas para o espaço de fase e a matriz simplética canônica, que condensam as equações de Hamilton em uma única expressão matricial. Em seguida, mostraremos como essa mesma estrutura fornece uma descrição natural dos parênteses de Poisson e do campo vetorial hamiltoniano associado à hamiltoniana do sistema.

Por fim, revisitaremos o oscilador harmônico simples em n dimensões. Esse exemplo ilustra de forma particularmente clara como a notação simplética organiza a dinâmica em forma matricial e conduz, de modo natural, à solução do movimento.

7.2 As coordenadas unificadas do espaço de fase

As coordenadas generalizadas q e os momentos conjugados p formam um conjunto de coordenadas canônicas (q, p) do espaço de fase M . Uma grande vantagem do formalismo hamiltoniano é que posições e momentos são tratados em pé de igualdade. Isso não apenas simplifica a notação, mas também evidencia uma rica estrutura analítica e geométrica.

Para explicitar essa simetria, introduzimos as coordenadas ξ^I , definidas por

$$\xi^I = q^i, \quad I = 1, 2, \dots, n, \quad (7.1a)$$

$$\xi^I = p_i, \quad I = n + 1, n + 2, \dots, 2n. \quad (7.1b)$$

Portanto, as coordenadas ξ^I representam o conjunto ordenado (q^i, p_i) .

As equações de Hamilton são dadas por

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (7.2)$$

e podem ser escritas como

$$\dot{\xi}^I = \frac{\partial H}{\partial \xi^{I+n}}, \quad I = 1, 2, \dots, n, \quad (7.3a)$$

$$\dot{\xi}^I = -\frac{\partial H}{\partial \xi^{I-n}}, \quad I = n + 1, n + 2, \dots, 2n. \quad (7.3b)$$

Essa forma, embora mais compacta, ainda não é plenamente unificada.

Introduzimos, então, a matriz antissimétrica

$$\Omega \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & -\mathbf{1}_{n \times n} \\ \mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (7.4)$$

denominada matriz simplética, cujas componentes são denotadas por ω_{IJ} . Nesse caso, as equações canônicas (7.3) podem ser escritas na forma compacta

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H, \quad I = 1, 2, \dots, 2n, \quad (7.5)$$

em que $\partial_I \equiv \partial / \partial \xi^I$.

A matriz (7.4) possui inversa,

$$\Omega^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & \mathbf{1}_{n \times n} \\ -\mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (7.6)$$

de componentes ω^{IJ} . Assim, as equações (7.5) também podem ser escritas como

$$\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (7.7)$$

Com a introdução das coordenadas ξ^I e da matriz Ω , passamos a tratar o espaço de fase

M como uma variedade diferenciável munida de coordenadas canônicas fundamentais. A dinâmica de um sistema de hamiltoniana $H = H(t, q, p) = H(t, \xi)$ é então determinada pelas equações de Hamilton na forma (7.7). Suas soluções definem trajetórias em M , explicitadas por equações paramétricas da forma

$$\xi^I = \xi^I(t). \quad (7.8)$$

Como veremos ao longo das próximas aulas, essa unificação das coordenadas do espaço de fase abre caminho para a construção de uma geometria hamiltoniana própria. Assim como a mecânica newtoniana se apoia no espaço euclidiano tridimensional e a mecânica lagrangiana no espaço de configuração, a mecânica hamiltoniana tem como espaço natural o espaço de fase, dotado de sua estrutura geométrica específica.

7.3 O campo vetorial hamiltoniano

Analisemos o operador diferencial

$$\frac{d}{dt} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7.9)$$

que age sobre observáveis definidos no espaço de fase.

Usando as equações de Hamilton (7.2), obtemos, para um observável F ,

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial F}{\partial p_i} + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}, \quad (7.10)$$

em que $\{\bullet, \bullet\}$ são os parênteses de Poisson. Esse mesmo operador pode ser escrito na notação ξ como

$$\frac{d}{dt} = \xi^I \partial_I + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7.11)$$

que, com as equações (7.7), conduz a

$$\frac{dF}{dt} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J H) + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (7.12)$$

Comparando (7.12) com (7.10), vemos que

$$\{F, H\} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J H), \quad (7.13)$$

ou seja, obtemos uma expressão para os parênteses de Poisson na notação simplética.

As equações de Hamilton, $\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H$, definem naturalmente um campo vetorial cujas componentes são as derivadas $\dot{\xi}^I$:

$$\Delta \equiv \dot{\xi}^I \partial_I. \quad (7.14)$$

Esse campo vetorial aparece em (7.11) na forma

$$\frac{d}{dt} = \Delta + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (7.15)$$

Também podemos escrevê-lo como

$$\Delta = \dot{\xi}^I \partial_I = (\omega^{IJ} \partial_J H) \partial_I = \{\bullet, H\}. \quad (7.16)$$

Dizemos que Δ é o campo vetorial hamiltoniano gerado pela hamiltoniana H . Além de campo vetorial, ele também atua como operador diferencial sobre os observáveis do sistema.

Essa construção admite uma generalização imediata.

Definição 1. Seja um vetor $X_G \equiv X_G^I \partial_I$. Se existir um observável $G(t, \xi)$ tal que

$$X_G^I = \omega^{IJ} \partial_J G, \quad (7.17)$$

então X_G é um campo vetorial hamiltoniano gerado pelo observável G . Nesse caso, também podemos escrever

$$X_G = \{\bullet, G\}. \quad (7.18)$$

As equações de Hamilton podem, assim, ser reescritas como

$$\frac{d\xi^I}{dt} = \Delta(\xi^I) = \{\xi^I, H\}. \quad (7.19)$$

De modo análogo, a dinâmica temporal de um observável é escrita como

$$\dot{F} = \Delta(F) + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (7.20)$$

Em particular, as relações canônicas fundamentais assumem a forma

$$\{\xi^I, \xi^J\} = (\partial_K \xi^I) \omega^{KL} (\partial_L \xi^J) = \delta_K^I \omega^{KL} \delta_L^J = \omega^{IJ}. \quad (7.21)$$

Essa expressão mostra com clareza que a estrutura simplética está na base dos próprios parênteses de Poisson.

7.4 Exemplo: o oscilador harmônico simples em n dimensões

Vamos revisitar o oscilador harmônico simples em n dimensões, cuja hamiltoniana é dada por

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega^2 q^2), \quad (7.22)$$

em que ω é a frequência angular do oscilador.

Para escrever essa hamiltoniana em termos das coordenadas ξ , fazemos a transformação de variáveis

$$q^i \rightarrow \frac{q^i}{\omega \sqrt{m}}, \quad p_i \rightarrow \sqrt{m} p_i, \quad (7.23)$$

de modo que

$$H = \frac{1}{2} (p^2 + q^2). \quad (7.24)$$

Essa hamiltoniana pode ser reescrita como

$$H(\xi) = \frac{1}{2} \xi^2 = \frac{1}{2} \xi^I \xi_I = \frac{1}{2} g_{IJ} \xi^I \xi^J. \quad (7.25)$$

As quantidades g_{IJ} são as componentes de uma métrica e, neste exemplo, supomos que ela seja euclidiana.

Essa transformação, contudo, envolve uma sutileza adicional. A relação entre momentos e velocidades é dada originalmente por

$$p_i = m \frac{dq_i}{dt}, \quad (7.26)$$

que, nas novas variáveis, se torna

$$p_i = \frac{1}{\omega} \frac{dq_i}{dt}. \quad (7.27)$$

Como essa expressão é pouco conveniente, procedemos, em conjunto com (7.23), à reparametrização

$$t \rightarrow \frac{t}{\omega}, \quad (7.28)$$

de modo que $p_i = \dot{q}_i$. Com essa modificação, as variáveis q e p passam a ter a mesma unidade de medida e o parâmetro t torna-se adimensional.

Temos, então,

$$\begin{aligned}
\dot{\xi}^I &= \{\xi^I, H\} = \frac{1}{2} \{\xi^I, g_{JK} \xi^J \xi^K\} \\
&= \frac{1}{2} g_{JK} \xi^J \{\xi^I, \xi^K\} + \frac{1}{2} g_{JK} \{\xi^I, \xi^J\} \xi^K \\
&= \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IK} \xi^J + \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K,
\end{aligned} \tag{7.29}$$

ou seja,

$$\dot{\xi}^I = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K \equiv \lambda^I_J \xi^J. \tag{7.30}$$

Uma maneira simples de resolver essas equações consiste em escrevê-las na forma matricial

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \Lambda \boldsymbol{\xi}, \quad \lambda^I_K \equiv \delta_{JK} \omega^{IJ}, \tag{7.31}$$

em que λ^I_K são as componentes da matriz Λ . Note que, para a métrica euclidiana, $g_{JK} = \delta_{JK}$.

A forma finita correspondente à equação (7.31), com $t \rightarrow t_0$, é

$$\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\xi}_0 = \Lambda \boldsymbol{\xi}_0 (t - t_0), \tag{7.32}$$

de modo que, para $\delta t = t - t_0 \rightarrow 0$,

$$\boldsymbol{\xi}(t) = (\mathbf{1} + \Lambda \delta t) \boldsymbol{\xi}_0. \tag{7.33}$$

Assim, um estado inicial $\boldsymbol{\xi}_0$ é levado a um estado $\boldsymbol{\xi}$ em um intervalo infinitesimal de tempo pelo operador $(\mathbf{1} + \Lambda \delta t)$. Essa é precisamente a mesma estrutura que encontramos em outras transformações infinitesimais, em particular na própria evolução temporal.

Para t finito, podemos compor sucessivamente essas transformações. No limite contínuo, tomando $t_0 = 0$ sem perda de generalidade, obtemos a forma exponencial

$$\boldsymbol{\xi}(t) = \exp(\Lambda t) \boldsymbol{\xi}_0, \tag{7.34}$$

em que $\boldsymbol{\xi}_0$ é um vetor constante que codifica os dados iniciais do sistema. A exponencial matricial deve ser entendida como

$$\exp(\Lambda t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^k}{k!}. \tag{7.35}$$

Além disso,

$$\left(\Lambda^2\right)_K^I = \lambda^I_J \lambda^J_K = -\delta^K_I, \quad \left(\Lambda^3\right)_K^I = \lambda^I_J \lambda^J_P \lambda^P_K = -\lambda^K_I. \quad (7.36)$$

Portanto, $\Lambda^2 = -\mathbf{1}$ e $\Lambda^3 = -\Lambda$. Segue daí que $\Lambda^4 = \mathbf{1}$, $\Lambda^5 = \Lambda$ e assim por diante. Logo,

$$\begin{aligned} \exp(\Lambda t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^k}{k!} = \mathbf{1} + \Lambda t + \frac{1}{2}\Lambda^2 t^2 + \frac{1}{3!}\Lambda^3 t^3 + \frac{1}{4!}\Lambda^4 t^4 + \frac{1}{5!}\Lambda^5 t^5 + \dots \\ &= \mathbf{1} + \Lambda t - \frac{1}{2}\mathbf{1}t^2 - \frac{1}{3!}\Lambda t^3 + \frac{1}{4!}\mathbf{1}t^4 + \frac{1}{5!}\Lambda t^5 + \dots \\ &= \mathbf{1} \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \dots\right) + \Lambda \left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots\right) \\ &= \mathbf{1} \cos t + \Lambda \sin t. \end{aligned} \quad (7.37)$$

Neste caso,

$$\boldsymbol{\xi}(t) = \boldsymbol{\xi}_0 \cos t + \Lambda \boldsymbol{\xi}_0 \sin t. \quad (7.38)$$

Retornando às coordenadas originais (q, p) , obtemos

$$q^i(t) = q_0^i \cos \omega t + \frac{p_0^i}{m\omega} \sin \omega t, \quad (7.39a)$$

$$p_i(t) = p_{0i} \cos \omega t - m\omega q_{0i} \sin \omega t. \quad (7.39b)$$

Essas expressões recuperam a solução conhecida do oscilador harmônico, agora obtida de forma inteiramente natural a partir da estrutura simplética do espaço de fase.

7.5 Resumo

Nesta seção, introduzimos a formulação simplética do formalismo hamiltoniano por meio da unificação das coordenadas do espaço de fase em um único sistema de coordenadas ξ^I . Com essa reorganização, as equações de Hamilton passam a ser expressas em termos da matriz simplética Ω , o que evidencia a estrutura geométrica subjacente à dinâmica canônica.

Em seguida, mostramos que os parênteses de Poisson admitem uma escrita particularmente simples na notação simplética e que as equações de Hamilton definem naturalmente um campo vetorial hamiltoniano. Essa interpretação permite encarar a evolução temporal como um fluxo no espaço de fase, gerado pela hamiltoniana do sistema.

Por fim, aplicamos esse formalismo ao oscilador harmônico simples em n dimensões. Nesse exemplo, a dinâmica pode ser escrita de modo matricial, resolvida por exponenciação

do gerador de evolução e, ao final, interpretada como uma rotação no espaço de fase. Esse caso mostra com clareza a força organizadora da estrutura simplética e antecipa seu papel central no estudo de sistemas dinâmicos mais gerais.

Referências

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.